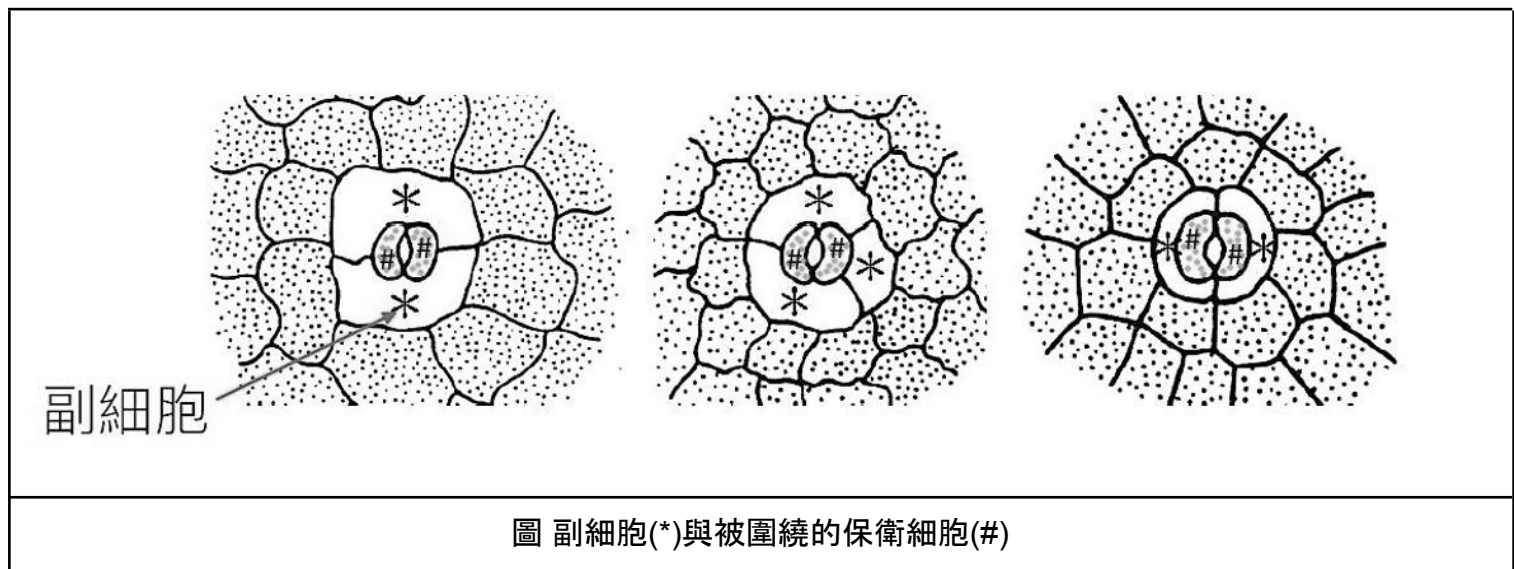


國立嘉義高級中學114 學年度科學班甄選入學實驗實作-生物科實驗實作試題

1. 保衛細胞是一對特化的植物表皮細胞；在膨壓增加的情況下，細胞會脹大彎曲，兩細胞間會因此產生孔洞（氣孔），使二氧化碳、氧氣與水進出葉片。保衛細胞主要是與圍繞在其周圍的表皮細胞交換鉀離子及水來改變膨壓以調節氣孔大小，這些表皮細胞稱為副細胞。保衛細胞通常呈綠色(含葉綠體)以及獨特的形狀，而副細胞的數量會因葉片種類不同而有所差異(下圖)(8分)。

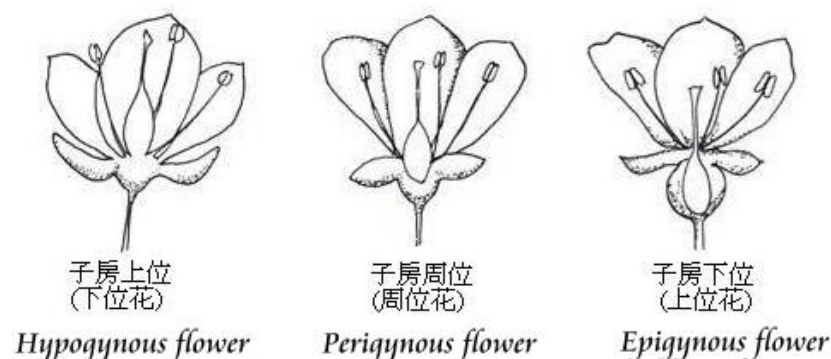


請依據以下步驟製作兩種植物(A、B)的葉片下表皮細胞臨時玻片

- 準備玻片：用滴管在載玻片上滴一滴水。
- 選擇葉片：挑選一片葉子，並在其表面摺出摺痕並小心撕下(由葉正面往背面撕)，盡量讓下表皮與葉肉能夠初步剝離。
- 剝取下表皮：使用鑷子或刀片剝離並取下一片下表皮層。
- 放置樣本：將取下的下表皮層放在滴有水滴的載玻片上(接觸空氣面朝上，接觸葉肉面朝下)。
- 染色：滴上少量的亞甲基藍。
- 蓋上蓋玻片：以斜角輕輕蓋上蓋玻片，避免氣泡產生。
- 顯微觀察：以紙巾吸除多餘染劑後，將製作好的臨時切片放入複式顯微鏡下觀察並回答下列問題：你在兩種植物葉片(A、B)上各觀察了幾個保衛細胞？這兩種植物葉片的副細胞數量分別是多少？(答題方式如一A葉片：共觀察3個保衛細胞，他們大多有(或皆有)3個副細胞)。

2. 果實觀察與解剖(18分)

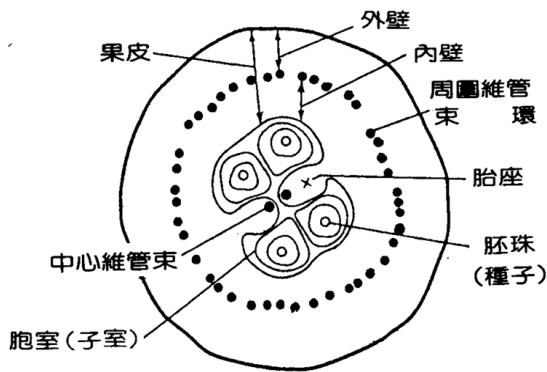
你聽過「心皮」(carpel)這個名詞嗎？它決定了果實的形狀和結構。你可以把心皮(carpet)想像成「種子的房間」，它是構成雌蕊子房的基本單位。若以豌豆莢和橘子來舉例：一個豌豆莢就是由一個心皮發育而來的果實。一個橘子剝開後，裡面有很多果瓣，每一瓣就是由一個心皮發育而來。此外！依據子房在花中著生的位置可分為以下三種形式。圖片出處：https://biologychua.blogspot.com/2012/04/blog-post_22.html



觀察與比較「葡萄」與「八角」兩種生活中常見的水果與食材，依其形態判別其各自的特徵分別為何？

1) 觀察培養皿中的「八角」，寫出由一個心皮發育而來的構造中有幾個種子？(1分)

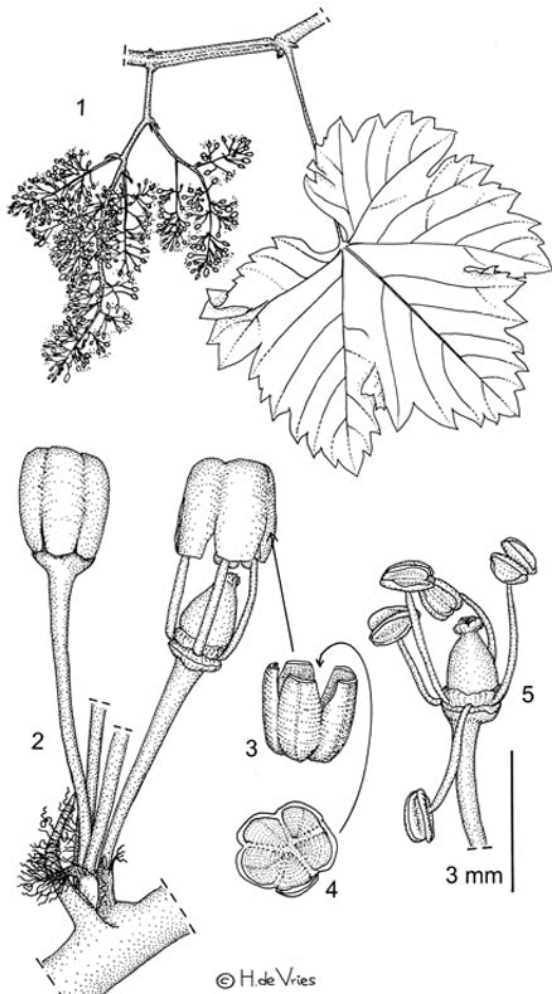
2) 取一顆葡萄，在培養皿上使用刀片將其「縱向」切開。觀察並記錄內部結構，包括：外果皮：光滑各具有不同顏色。中果皮：多汁的肉質部分。內果皮：種子外的薄膜。種子：位於果實中央，數量不等，也可觀察到維管束。參考「葡萄子房橫切面構造圖」，依實際觀察情形繪製「葡萄果實縱切面構造圖」並標示出上述有底線的五種構造名稱。(5分)



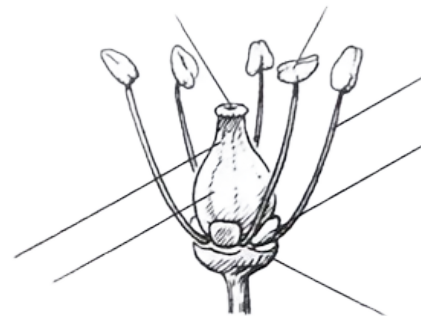
圖：葡萄子房橫切面構造

圖：葡萄果實縱切面構造

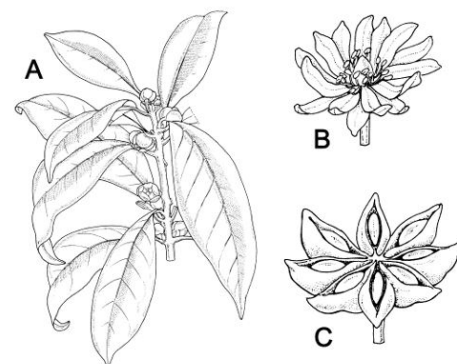
3) 一朵花內層是雌蕊和雄蕊。成熟的雄蕊最顯著的特徵是「A.花藥」會產生花粉。雌蕊包括「B.子房」、「C.花柱」、「D.柱頭」，子房內有胚珠，成熟雌蕊的「D.柱頭」表面會有黏液可以沾附花粉。請參考附圖左並結合所學標示出附圖右葡萄花A~D的各構造。並寫出若依子房在花中著生的位置(下圖)，葡萄花屬於子房什麼位？(5分)



圖：葡萄花的構造



圖：去除「花帽(花瓣)」的葡萄花



圖：八角植株與花、果構造圖

- 4) 依據題目提供葡萄花的相關資訊，推論葡萄花授粉是否需依賴昆蟲傳播？並說明判斷依據。(1分)
- 5) 你吃葡萄時是否曾注意過每一顆葡萄中的種子數目不一定相同。請條列說明相同種類的葡萄其種子數目不同，最主要與哪一個因素有關。(1分)
- 6) 參考提供的資料比對實物，判斷「葡萄」與「八角」兩者分別屬於哪一類的果實，填寫於表格中。(5分)例如：八角為A真果

A.依果實發育來源及與花(參考附圖花的構造)的關係

A	真果	完全由子房發育而成，分為內果皮、中果皮、外果皮，可能有癒合的現象。
B	假果	由子房和花的其他部分共同發育而成。

B.依果實生長情形

A	單果 (Simple fruit)	一朵花只有一個雌蕊(單心皮或多心皮癒合)，該雌蕊發育成一個果實。
B	聚合果 (Aggregate Fruits)	一朵花由幾個分離的雌蕊(心皮)組成，每一個分離的雌蕊(心皮)形成一個小果，很多小果聚生在花托上。
C	聚(多)花果(Multiple fruits)	由整個花序發育的果實。

C.依果皮質地與型態區分為A、B兩類，請寫出類別與編號。

A	肉果	果皮肉質化。
A1	漿果Berry	果皮除外層以外大部分肉質化，富含汁液。
A2	柑果 Hesperidium	外果皮革質，具油囊，中果皮疏鬆，內果皮薄膜向內癒合成瓣狀，內側細胞特化成汁囊內含果汁。
A3	瓜果Pepo	由合生心皮的下位子房並有部分花托參與發育而來。
A4	核果Drupe	外果皮薄，中果皮肉質，內果皮堅硬，由石細胞構成，將種子包裹在裡面。
A5	仁(梨)果Pome	由下位子房發育而來，花托和子房癒合，外果皮和花托呈明顯異變，外果皮肉質，內果皮革質。
B	乾果	果皮干燥，根據果實成熟後果皮是否開裂劃分為裂果和閉果。
B1	莢果 Legume	由單一雌蕊(心皮)發育而成，果皮沿著背縫線和腹縫線同時開裂成兩瓣。
B2	蒴果Capsule	由兩個或多個合生心皮發育而成，成熟時有多種開裂方式。1.間裂，2.背裂，3.孔裂，4.蓋裂
B3	蓇葖果Follicle	由單一子房的一個心皮或離生心皮子房發育而成，成熟時只沿腹縫線或背縫線開裂。

B4	角果 Silique	由兩個心皮組成的合生雌蕊發育而來，側膜胎座，兩瓣裂開。心皮邊緣合生部分長出次生性假隔膜，將一個子房分成兩個，沿著兩個腹縫線自下而上開裂，中間留下假隔膜。
B5	瘦果Achene	由 1-3 心皮組成，內含 1 種子，成熟時果皮與種皮易分離。
B6	穎果Caryopsis	由 1-3 心皮組成，含 1 種子，果皮與種皮不易分離。
B7	翅果Samara	果實由1-2心皮之子房發育而成，每一心皮具一粒種子，成熟時果皮延伸成翅狀。
B8	堅果Nut	果皮堅硬木質化而不開裂，內含 1 種子。
B9	離果 Schizocarp	由 2 或多心皮組成的子房發育而來，成熟後果實分成兩或多個小果。

3. 觀察力(4分):

你從走進嘉義高中進入椰林大道走到科學館應試的路途上，有觀察到哪個地方有植物正在開花或結果，請參考嘉義高中校園地圖。(1)以 * 標示出一種植物位置(2)寫出此花或果實的顏色。(3)運用所學的植物學相關知識，寫出你觀察到正開花或結果的植物其最可能的分類群或其植物名稱。(1)+(2)全對才給分(2分)

1)	
2)	3)

4. 2024 年諾貝爾生理學或醫學獎授予美國籍科學家維克多·安布羅斯(Victor Ambros)和加里·魯夫昆(Gary Ruvkun), 以表彰他們發現了 microRNA 及其在轉錄後基因調控中的作用。自安布羅斯與魯夫昆發現了第一個 microRNA(miRNA), 目前光是在人類, 就已發現超過一千種以上的 miRNA。miRNA 是一種廣泛分布於真核生物的小型非編碼 RNA 分子, 通常長度約為 21~25 個核苷酸, 並不會經轉譯形成蛋白質, 卻執行基因表現調控等重要功能, 參與如:細胞生長、分化、凋亡、細胞周期調控等重要的生理作用, 不但調節個體的發育過程, 也與許多疾病的發生、發展密切相關。

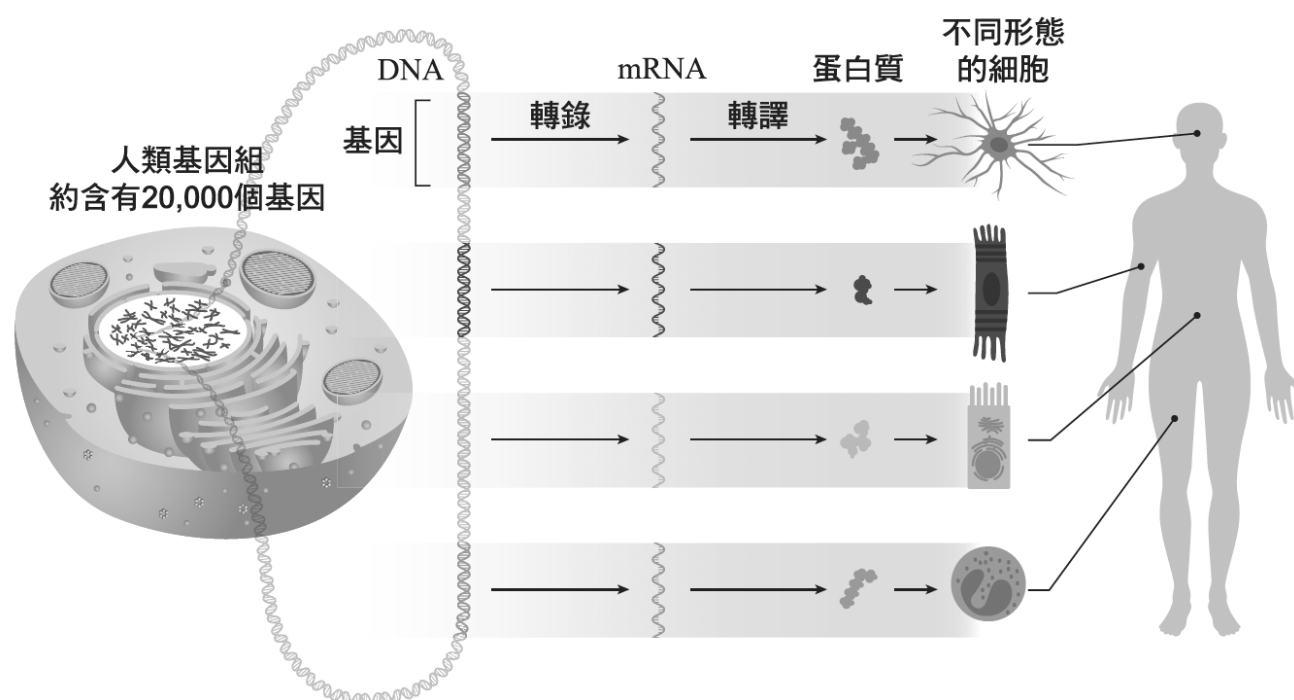


圖:不同的細胞透過調控各種基因的轉錄、轉譯過程, 使細胞具有不同的蛋白質體, 而表現出不同的表徵 圖文出處:北一女中蔡任圉老師 龍騰文化

根據以上內容與所學生物學概念回答下列問題:

- 1) 基因表現是一個非常重要的生物學過程, 它是指基因內的DNA序列經過一系列步驟, 轉化成蛋白質等生物分子的過程。並影響生物性狀的表現(表徵)。請寫出基因表現主要有哪兩大階段? 需寫出名詞與其意義。(2分)
- 2) 維克多·安布羅斯(Victor Ambros)和加里·魯夫昆(Gary Ruvkun)用來研究microRNA的生物是否可改用人類熟知且構造簡單的大腸桿菌? 並說明你的判斷依據。(2分)
- 3) microRNA(miRNA)與mRNA在細胞中扮演的角色和功能有何最顯著的差異?(2分)

5. 健保補助人工生殖:台灣少子化嚴重, 去(2024)年新生兒出生數為約13萬4000人, 已連續9年下降, 衛福部國健署表示, 2021年7月起擴大人工生殖補助, 3年來共協助超過2萬對夫妻迎接約2萬4000名新生兒, 妻子年齡中位數為38歲;而去年有約8000對夫妻順利生下9034名試管寶寶, 也較前2年增加。節錄自2025.2.18公視新聞

- 1) A.請計算2024年誕生的試管寶寶占全體新生兒的比例約為多少?(取至小數點後一位, 且書寫答案時要有百分比符號才計分)(2分)
- 2) B.請寫出試管寶寶與其他新生兒在受精與發育階段中最大的一項差異是什麼?(2分)

6. 人體胚胎發育是個奧妙又精彩的歷程。卵在受精後大約24~27小時會分裂形成由2個細胞構成的胚胎，2~8個細胞時期的胚胎中的每個胚胎細胞都具有形成一個完整胚胎的能力，所以都是全能幹細胞。受精後第3天的16細胞時期開始出現分化現象，表面細胞與內部細胞以後的發展不一樣，此時的每個胚胎細胞是多潛能幹細胞。

16~32細胞時期的胚胎外表呈突起泡泡狀，有別於之前的光滑外表，因此稱為桑椹胚。在第4~5天會發育成具囊狀空腔的囊胚到達子宮，囊胚表面具有一層細胞叫做滋胚層，著床後將形成原始胎盤，內部的內細胞群將形成胚胎本體、臍帶及成熟胎盤中的絨毛膜等構造。胚胎本體是真正的胚胎，因為將發育為胎兒。

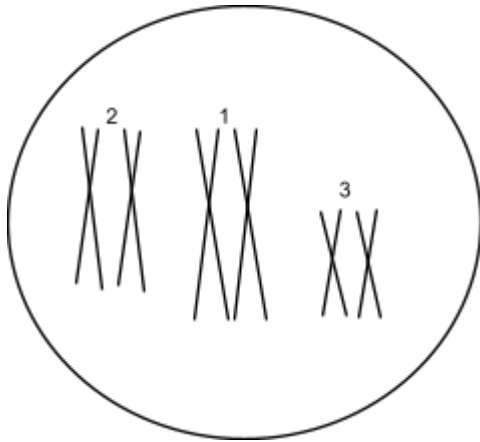
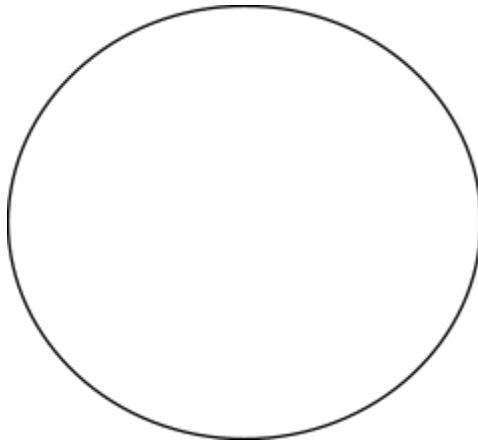
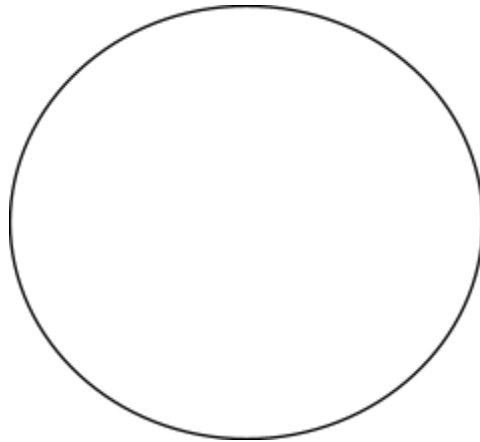
到達子宮的囊胚在外圍的透明帶瓦解後，於第7天開始著床，此時的囊胚已具有120多個細胞。從受精卵到具有120多個細胞的囊胚，每次有絲分裂的間期只進行染色質複製，缺乏其它合成作用，因此整個體積無多大改變，但每個組成細胞愈來愈小，這個發育的過程稱為卵裂。

著床後的囊胚，滋胚層的部分細胞進行核分裂但細胞質不分裂，產生一個巨大多核細胞，入侵並包圍子宮壁血管形成原始胎盤，著床在第11天完成，由胚胎本體發育形成的原腸胚將快速發育在受精滿8週後成為胎兒。請依上文與所學的生物學概念回答下列問題：

- 1) 請推論「同卵雙胞胎」產生的關鍵時間，應該發生在胚胎發育過程中細胞數為多少的時期？(2分)
- 2) 請說明「卵裂」與典型的細胞分裂最大的差異為何？(2分)
- 3) 「原腸胚」是文中所謂「真正的胚胎」嗎？為什麼？(2分)
- 4) 從一個受精卵發育至胎兒的過程中，細胞能分化出各種不同類型的細胞並形成各種不同組織的關鍵是各細胞內出現何種成分的差異？(2分)

7. 若有一真核生物其體細胞染色體共有三對染色體。

- 1) 請問此生物之體細胞的染色體套數為幾套？(2分)
- 2) 若此生物體可進行減數分裂產生配子。請模仿下圖此生物體要進行減數分裂的生殖母細胞染色體型式，分別畫出完成第一次減數分裂的細胞與配子細胞的染色體型式。請畫圓代表一個細胞，縱向的線條代表染色體，並標示數字1-3代表第幾號染色體。(2分)

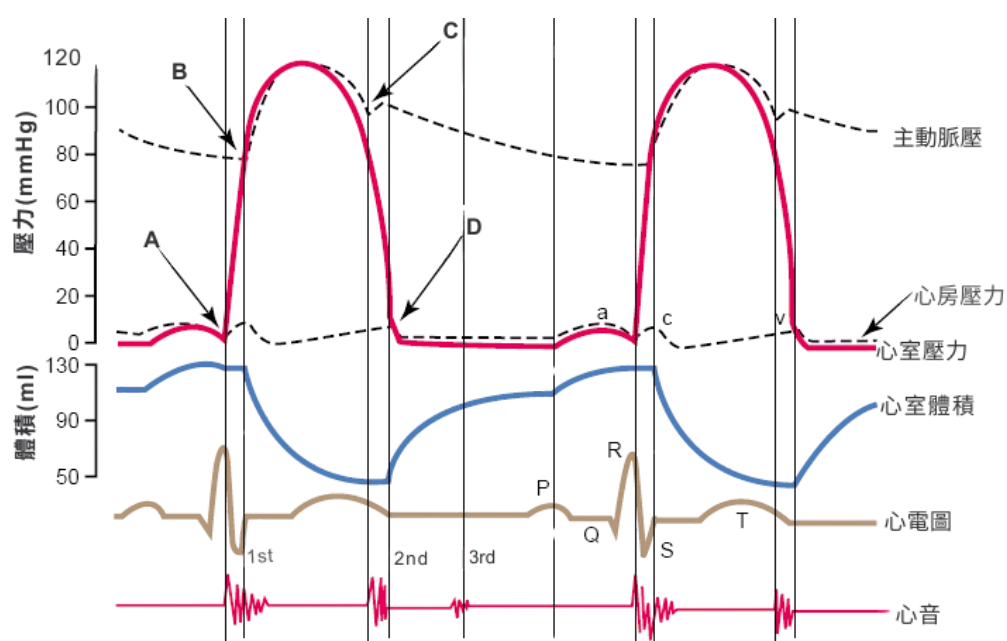
生殖母細胞	完成第一次減數分裂的細胞	配子細胞
		

- 3) 若此生物具有Aa、Bb兩對等位基因，且這兩對等位基因剛好位於同一對染色體上，若以附圖表示Aa在染色體上的排列位置示意圖，請標示出在細胞的染色體中，Bb這對等位基因可能有哪幾種排列組合？請以短橫線加上Bb字母標示等位基因位置。(2分)

(a)	(b)	(c)	(d)

- 4) 承上題，假設在減數分裂的過程中此對染色體並未發生斷裂或染色體片段的交換。請畫出上題各組合的染色體經減數分裂後，其分別可能產生具有哪些基因組合的配子。(2分)

8. 附圖為心搏週期中心臟壓力、體積、心電圖、心音各項數據變化圖，請依據附圖及所學回答下列各題

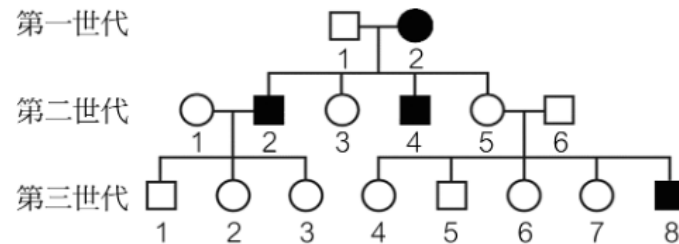


修改自：<https://mulicia.pixnet.net/blog/post/24279187>

- 心臟瓣膜的開啟與關閉取決於瓣膜兩邊的壓力差，請依附圖判斷A B C D四處何者為心房與心室間的瓣膜(房室瓣)開啟處？並寫出你的判斷依據。(2分)
- 心電圖(ECG 或 EKG)是一種記錄心臟電活動的圖表。你的心臟像是一個強大的幫浦，每次跳動時，心臟的肌肉細胞會產生電信號，這些信號讓心臟按正確的節奏收縮和放鬆，幫助血液流動。當醫生想知道你的心臟是否正常工作時，他們會用心電圖機來測量這些電信號。簡單來說，心電圖就像是心臟的「電訊號記錄器」，幫助醫生判斷你的心臟是否健康，或者是否有心律不整等問題。這台機器會把你的心跳模式畫成一條波浪形的線，圖上的QRS波和T波分別是引發心臟不同活動的電信號，請寫出此兩種電信號引發的心臟活動分別為何？(2分)
- 以下這段文字節錄自ScienceAnswers AI對心音的解釋，請閱讀後根據附圖判斷，畫線處的敘述是否正確？請回答正確或錯誤！若有錯誤請寫出修正後的句子。(2分)
「心音是指心臟在跳動過程中發出的聲音，通常我們聽到的心音分為兩個主要的音節，分別用字母「S1」和「S2」來表示。這兩個聲音的形成主要來自心臟瓣膜的閉合。以下是對心音的簡單解釋：
S1音：這是心臟的第一個音，通常在心房收縮後發生。當心房把血液推入心室時，心室的瓣膜(如二尖瓣和三尖瓣)會關閉，這時產生的聲音就是S1音。這個聲音聽起來像是「撲」的一個音。

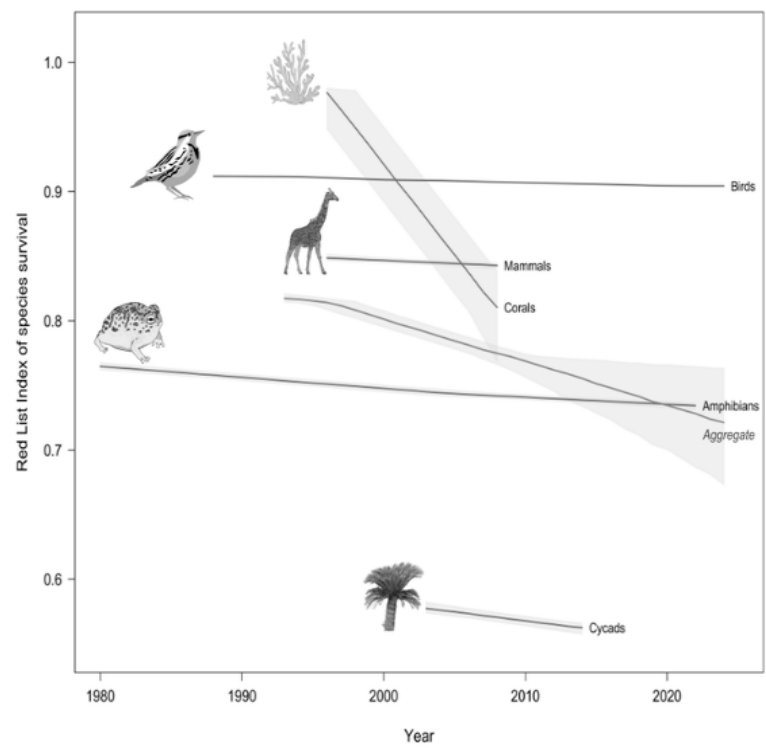
S2音：這是心臟的第二個音，發生在心室收縮後。當心室將血液推向肺部和全身後，返回的瓣膜（如主動脈瓣和肺動脈瓣）閉合，這時產生的聲音就是S2音。這個聲音聽起來像是「噗嗤」的一個音。」

9. 附圖為一家庭某遺傳疾病的遺傳圖譜，白色圓形代表正常女性，白色正方形代表正常男性，黑色圓形代表疾病女性，黑色正方形代表疾病男性。請根據附圖資料，回答下列問題

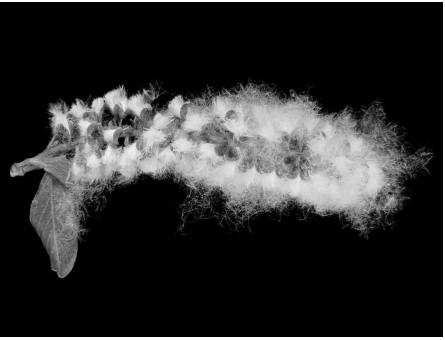


- 1) 試判斷此一遺傳疾病應為顯、性或隱性，並說明判斷依據是根據第幾世代的編號幾號個體。(2分)
 - 2) 承上題，試推論此遺傳疾病基因應位於體染色體上或性染色體上或皆有可能。並說明判斷依據是根據第幾世代的編號幾號個體。(2分)
 - 3) 若第二世代2的血型為AB型，3為O型，請寫出第二世代2和3兩人的基因型？(若有多種可能請都寫出)(2分)
10. 細菌是原核生物，也是地球上重要的分解者，因此減少細菌孳生或殺死細菌是防止食物腐敗的手段之一，我們可以用許多食物處理方法(例如：曝曬、醃漬)來減少細菌以延長食物的保存期限。冬天令人垂涎欲滴的酸菜白肉鍋中，酸菜的傳統做法就是將蔬菜曬乾後，用大量鹽巴不停地搓揉菜葉以去除水分，最後將處理好的蔬菜放入乾淨且乾燥的瓶中保存。試說明前述酸菜做法能夠延長蔬菜葉的保存期限而不會快速分解腐敗的主要原理及作用對象是？(2分)
11. 『種』是分類的基本單位，紅皮書名錄(Red List)與華盛頓公約(CITES)皆以種為單位製作名錄，希望能夠藉此保育物種多樣性，以達到減緩或停止生物多樣性流失的目標。紅皮書名錄是國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)所製作，該聯盟是國際最早關心自然保育的團體之一，而紅皮書名錄是該聯盟發行並持續更新至今的名錄，目前已成功制定一套標準來評估全世界已知物種的受脅程度。紅皮書名錄的評定標準可將物種分成9大等級(未評估(Not evaluated)、資料不足(Data deficient)、無危(Least concern)、近危(Near threatened)、易受害(Vulnerable)、瀕臨滅絕(Endangered)、嚴重瀕臨滅絕(Critically endangered)、野外滅絕(Extinct in the wild)、滅絕(Extinct))，提供全球物種多樣性保育之參考，其中近危、易受害，以及瀕臨滅絕三大等級中的物種可統稱為受脅物種(Threatened species)，而瀕臨滅絕是受脅程度的最高等級。截至2025年3月，國際自然保護聯盟已成功評估超過16萬種的物種，其中有4萬多種已被列為受脅物種。國際自然保護聯盟亦參與了華盛頓公約的擬定。華盛頓公約全名為「瀕危野生動植物種國際貿易公約」，是希望透過各國聯手合力監控以防止因國際貿易而出現非法及過度開採和捕獵，確保物種多樣性。華盛頓公約主要由三個附錄來規管野生動植物的國際貿易，包括不可進行任何國際貿易的附錄一物種，可在嚴厲監管下進行國際貿易以確定其永續與合法性的附錄二物種，以及因應某締約國需求，可進行有關物種貿易的附錄三物種。目前共有超過4萬種動植物已被歸納在華盛頓公約的附錄中。依據上述說明，試推斷列入紅皮書名錄的受脅物種是否都會出現在華盛頓公約附錄中？推斷原因為何？請說明。(3分)

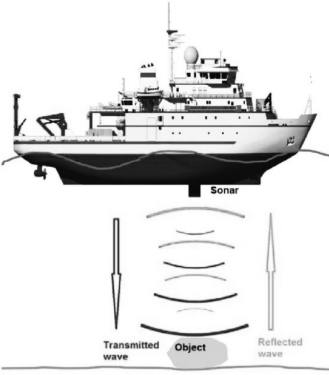
12. 承上題，為了通盤瞭解更高階層類群的生物多樣性流失狀況，除了紅皮書名錄以外，國際自然保護聯盟亦建立紅皮書名錄指標(Red List Index, RLI)來顯示各類群整體所承受的滅絕風險。當指標值為0時，表示該類群內之所有物種均已滅絕；當指標值為1時，表示該類群內的所有物種在近期的未來不會有滅絕風險。我們可依據指標數值變化來了解各類群所承受的滅絕風險。下圖為紅皮書名錄指標圖，圖內可見共有五大類群生物，包括鳥類(birds)、珊瑚(corals)、兩棲類(amphibians)、哺乳類(mammals)以及蘇鐵(cycads)，其中滅絕風險惡化最為嚴重的是哪一個類群？滅絕風險最低的又是哪個類群？(2分)



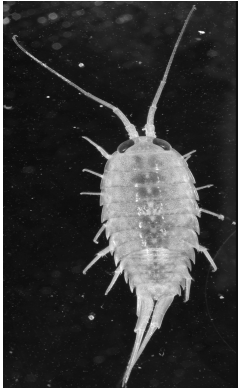
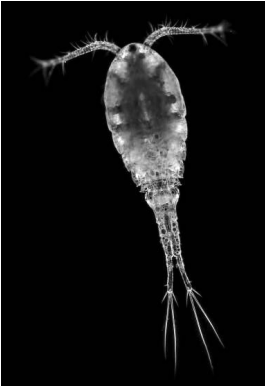
13. 開花植物具有花與果實的特徵，這些特徵讓開花植物的傳播方式變得多元(例如：大花咸豐草的種子可以鉤在動物身上，藉由動物的移動來進行傳播；椰子可漂浮在水上，藉由水傳播)，讓開花植物成為現今多樣性最高且分布最為廣泛的植物類群。依據下列開花植物的果實形態與描述，推測其可能的傳播方式。(3分)

		
圖A：蓮葉桐，具有空腔組織	圖B：水柳，種子具有柔毛	圖C：蘭嶼樹杞，顏色鮮艷且多汁

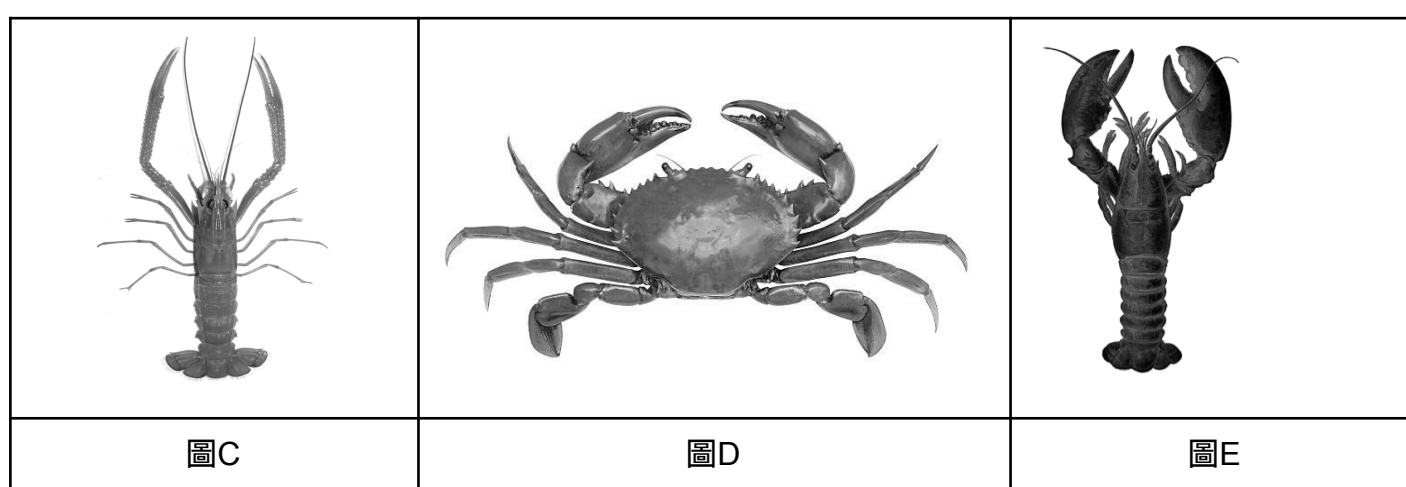
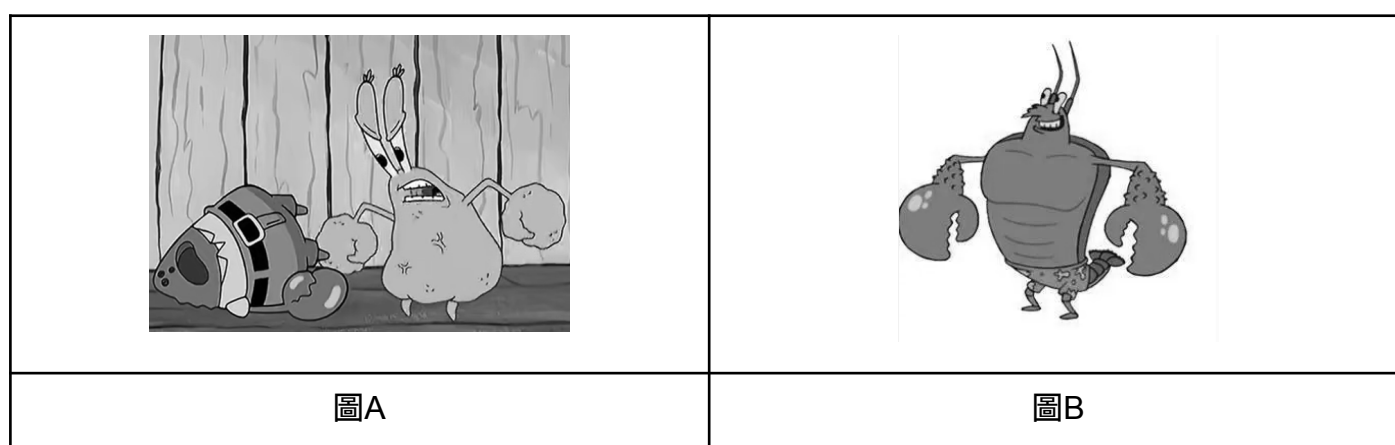
14. 仿生(Biomimicry)意指從生物獲取靈感，從大自然學習並找出解決辦法。針對下列三項物品或系統，推測其仿生的對象可能是何類生物？(3分)

		
圖A: 魔鬼氈	圖B: 蛙鞋	圖C: 聲納系統

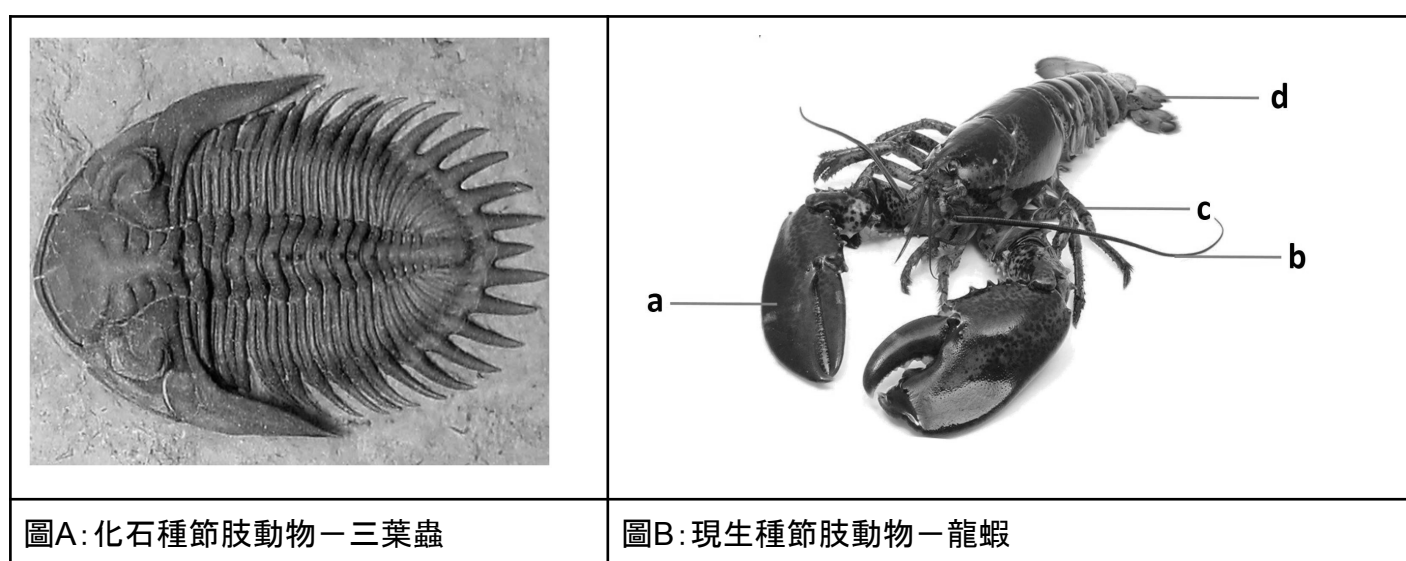
15. 海綿寶寶(SpongeBob SquarePant)是美國系列卡通。為了爭奪蟹堡的美味秘方，邪惡人物一皮老闆(圖A)，與美味蟹堡秘方擁有人一蟹老闆，展開一連串爾虞我詐的對決。卡通的主角一海綿寶寶，是蟹老闆雇用的廚師，因其個性單純且知道蟹堡美味秘方內容，海綿寶寶常成為皮老闆邪惡計畫的目標之一。海綿寶寶作家是一位海洋教育家，他以自身海洋教育專長為基礎，將真實海洋生物特徵擬人化，創造出許多具有現實海洋生物特徵的角色，故當時海綿寶寶卡通發行後，隨即颳起一陣全球海洋科學旋風，該卡通也成了當代紅極一時的卡通之一。海洋生物特徵擬人化的案例當屬主角一海綿寶寶，最為人知；主角海綿寶寶身上的孔洞意味著現實中海綿的入水孔，而單純的個性似乎暗示海綿是演化過程中“構造相對簡單的動物”。請以形態特徵推測海綿寶寶卡通中的邪惡人物主角一皮老闆(圖A)，很可能是下列現實生活中的哪一類海洋生物(圖B~C)？推測依據為何？請說明。(3分)

			
圖A	圖B	圖C	圖D

16. 承上題，海綿寶寶卡通的另一位主角一蟹老闆，具有大大的手，以及時不時可以脫下的殼(圖A)，真實呈現現實生活中，具有強而有力的大螯，以及成長過程中會經歷褪殼機制的蟹類。除了主角色們的真實呈現，配角們也是值得玩味的對象；喜歡健身的蝦霸與蟹老闆一樣具有大大的手，但似乎又長得不太一樣。請以形態特徵推測蝦霸(圖B)，很可能是下列現實生活中的哪一類海洋生物(圖C~E)？請寫出三個主要推測依據？(4分，請勿寫超過三個，若超過則以前三個評分)



17. 身體分節、體外覆有硬質外骨骼，每節身體的附屬肢具關節，是動物界中多樣性最高的類群——節肢動物的主要特徵。環境中看見的每三隻動物，就有兩隻是節肢動物。節肢動物最早在寒武紀大爆發時出現在地球上；早期節肢動物(例如：三葉蟲)(下圖A)的每個體節形態幾近相似，體節上的附屬肢亦未出現明顯的形態差異。為了適應地球環境的改變，在歷經一連串的演化適應後，現生節肢動物(例如：龍蝦)(下圖B)的附屬肢分別演化出不同形態樣貌以及特化功能(例如：在頭部附近的一對附肢特化成眼睛——與視覺相關)；在各功能的相互配合之下，個體得以維持生命並繁衍下一代。除了眼睛以外，現生節肢動物——龍蝦(下圖B)，亦有其他明顯特化的附屬肢，包括大螯(a)、觸角(b)、胸肢(c)，以及尾扇(d)；請觀察前述特化附屬肢的形態、在身體上的相對位置，結合龍蝦的生活環境來推測其最可能的功能為何(每個部位寫出一項主要功能即可，若寫多於一項則以第一項計分，其他不予計分)。(4分)



18. 昆蟲可說是與我們最息息相關的一群節肢動物，無論家裡出現的蚊子、蒼蠅、螞蟥、蟑螂，還是出外看到的蝴蝶、蚱蜢、蜜蜂、瓢蟲，都是昆蟲的一份子；然而，這些都只是對於一群物種的泛稱罷了。為了探究生物多樣性，林奈發明了二名法，將物種的學名以屬名＋種小名的方式來做區別，此不僅讓分類學家彼此溝通討論時更為清楚，也被現今動物分類學家奉為圭臬。昆蟲的強烈存在感也反映在知名寶可夢手遊中；許多寶可夢角色或多或少反映出真實存在的昆蟲形態。請觀察下列5個寶可夢角色，找尋形態特徵差異並建立二分叉檢索表來區別各角色。(4分，正確建立完整二分岔檢索表且特徵描述(如部位、形狀、數量)明確才給分)

圖A	圖B	圖C	圖D	圖E

19. 數千年前被馴化成為伴侶動物的家犬與家貓是人類最好的朋友，牠們也隨著人類的足跡散布到世界各地。過去臺灣僅將犬、貓定位為非原產於當地的外來種；然而，當犬、貓因棄養或放養而進入野外時，往往造成生態系產生很大的衝擊。根據生物多樣性中心野生動物急救站資料顯示，2018年起，犬攻擊已經超越陷阱，成為穿山甲受傷主因；即使是擁有一身鱗片的穿山甲，也難敵狗兒的利齒與強大咬合力。2022年，臺灣物種名錄正式將犬、貓從「外來種」更新為「外來入侵種」。依據前述內容說明「外來種」與「外來入侵種」的差異為何？(2分)

20. “淨零”是近年國際討論熱烈的話題之一，最主要是希望碳排放以及碳吸收能夠收支平衡，進而達到在本世紀末將全球升溫限制在1.5°C以內的目標。為了達到淨零目標，許多國家紛紛提出國家自定貢獻(NDC)，國際碳市場規則以及跨國轉讓減量成果(ITMOs)機制亦陸續建構完成，碳交易市場儼然成型。依據描述，“淨零”的目標與哪一項環境議題最有關？與此環境議題最為相關的國際公約為何？(2分)

試題結束